

流体(Fluid)

电信2207 乔琳木

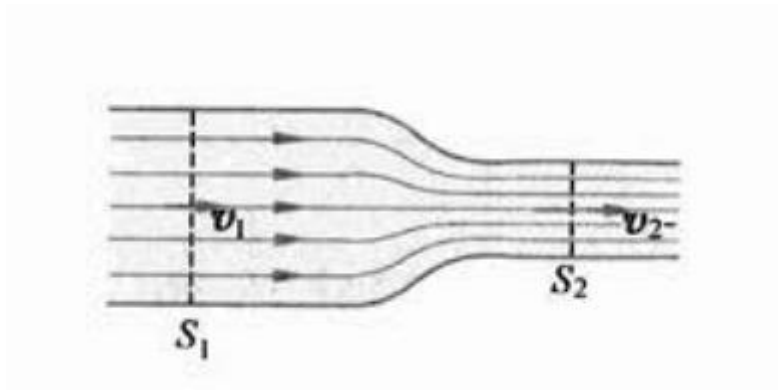
感谢彭康书院学业辅导与发展中心和南洋学辅全体志愿者的无私奉献！



空中客车 A340 机翼上表面可见的冷凝水是由于压力下降导致温度下降造成的。

重要方程

连续性方程



如图所示的水在粗细有变化的管道中流动的情形。

以 v_1 和 v_2 分别表示水流过管道截面 S_1 较粗处和流过截面 S_2 较细处的速率。

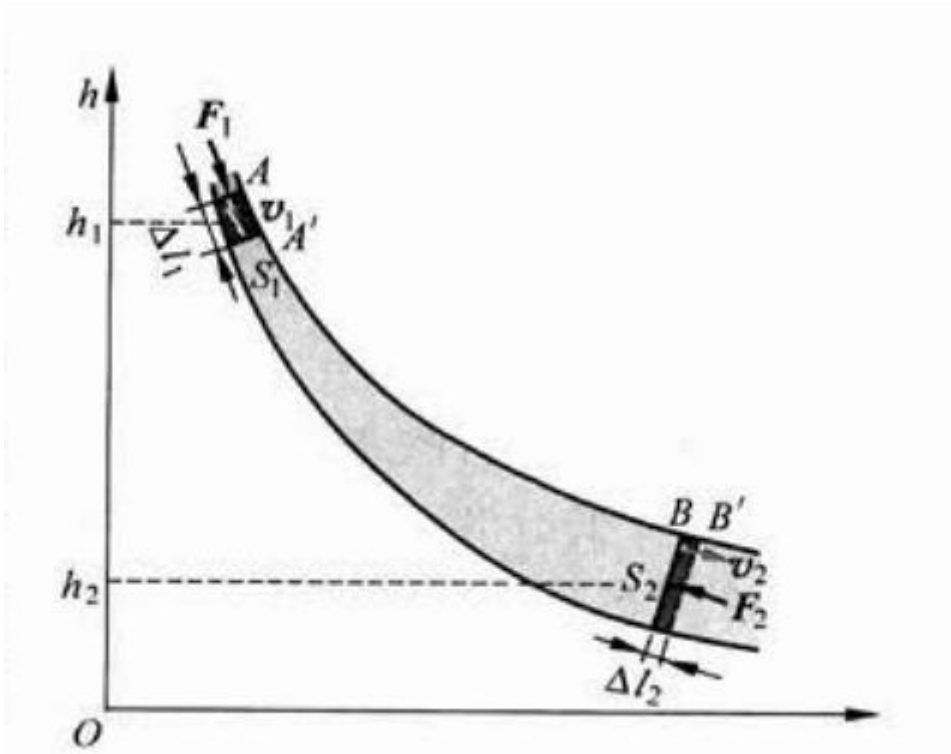
在时间间隔 Δt 内流过两截面处的水的体积分别为 $S_1 v_1 \Delta t$ 和 $S_2 v_2 \Delta t$ 。由于已假定水是理想流体而且是稳流，水就不可能在 S_1 和 S_2 之间发生积聚或短缺，于是流进 S_1 的水的体积必定等于同一时间内从 S_2 流出的水的体积。这样就有

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

这一关系式称为稳流的连续性方程，它说明管中的流速和管子的横截面积成反比。

伯努利方程



首先需要明确我们的研究对象是：管道中在时刻 t 的两截面 A 和 B 之间的一段水。

经过时间 Δt ，由于向前流动，系统的后方和前方分别达到截面 A' 和 B' 。

在 Δt 内它的后方和前方的截面面积分别是 S_1 和 S_2 ，速率分别是 v_1 和 v_2 ，而通过的距离分别是 Δl_1 和 Δl_2 。

截面 A **后方** 的流体以力 F_1 把这段流体由 AB 位置推向 $A'B'$ 位置。这力对这段流体做的功是

$$\Delta W_1 = F_1 \Delta l_1 = p_1 S_1 \Delta l_1 = p_1 \Delta V_1$$

在同一时间内，在截面 B 前方的流体对 AB 段流体的作用力 F_2 对该段流体做功，其值应为

$$\Delta W_2 = -F_2 \Delta l_2 = -p_2 S_2 \Delta l_2 = -p_2 \Delta V_2$$

考虑连续性：

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

当流体在管中流动时，其动能和势能都随时间改变。但是由于是稳定流动，在时间 Δt 内，截面 A' 和 B 之间的那段流体的状态没有发生变化。

整段流体系统的机械能的变化也就等于 ΔV_1 内的流体移动到 ΔV_2 时机械能的变化。

令 ρ 表示流体的密度，由于流体的不可压缩性， ρ 到处相同，而 ΔV_1 和 ΔV_2 的流体的质量就都是 $\Delta m = \rho \Delta V$ 。在 Δt 内系统的机械能的变化为

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{1}{2} \Delta m \cdot v_2^2 + \Delta m \cdot gh_2 - \left(\frac{1}{2} \Delta m \cdot v_1^2 + \Delta m \cdot gh_1 \right) \\ &= \left[\frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho gh_2 - \left(\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh_1 \right) \right] \Delta V\end{aligned}$$

请注意我们研究的是初始时刻的 AB 间流体，末时刻的 $A'B'$ ，这两者是一个系统。

考虑机械能守恒：

$$\Delta W_1 + \Delta W_2 = \Delta E$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho gh_2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 - \rho gh_1$$

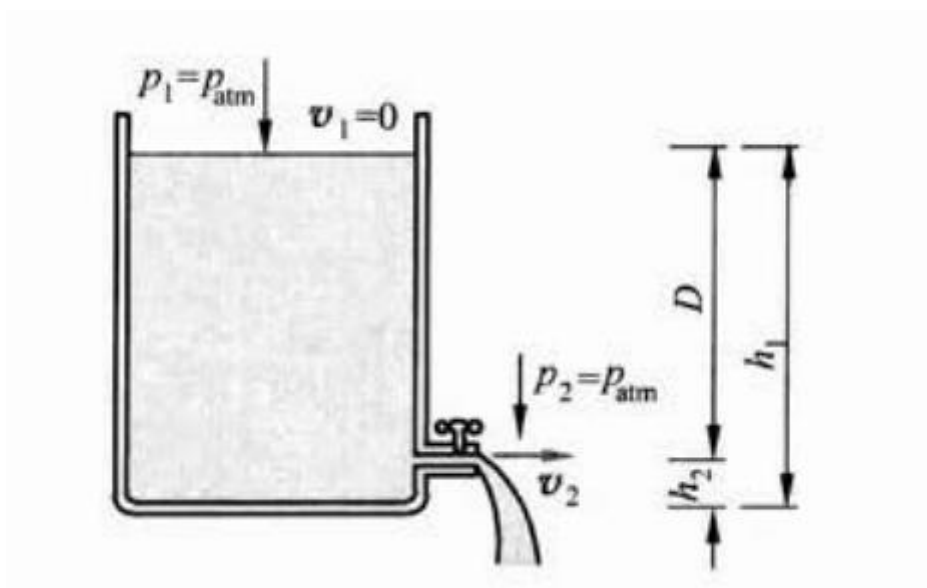
$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$$

这就是伯努利方程。

习题

习题1

一水箱底部在其内水面下深度为 D 处安有一水龙头。当水龙头打开时，箱中的水以多大速率流出？



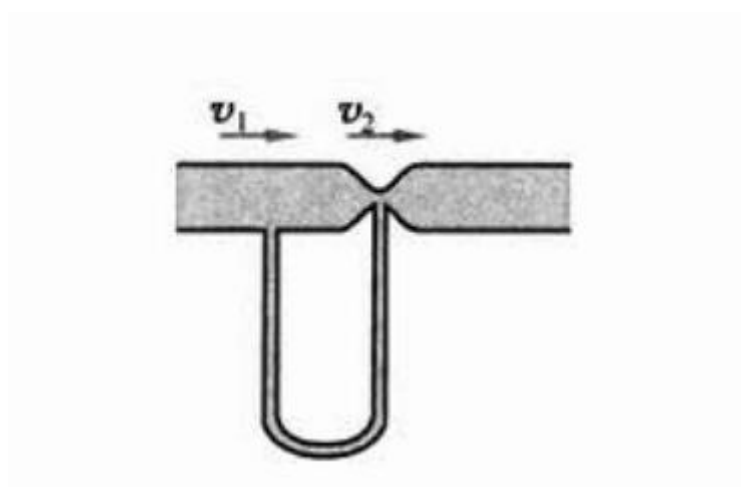
$$p_1 = p_2 = p_{\text{atm}}$$

$$v_1 = 0$$

$$\rho g h_1 = \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = \sqrt{2gD}$$

习题2 (文丘里流速计)



这是一个用来测定管道中流体流速或流量的仪器，它是一段具有一狭窄“喉部”的管，如图。此喉部和管道分别与一压强计的两端相通，试用压强计所示的压强差表示管中流体的流速。

S_1 和 S_2 分别表示管道和喉部的横截面积，以 v_1 和 v_2 分别表示通过它们的流速。

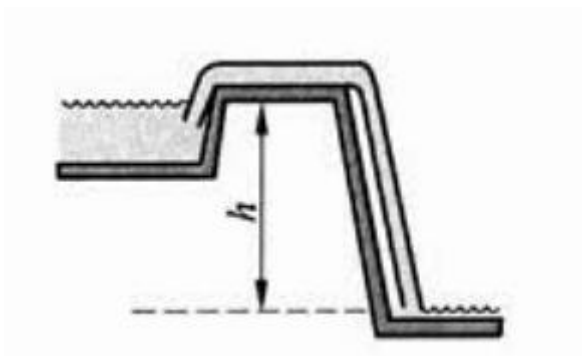
$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \left[(S_1/S_2)^2 - 1 \right]$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho \left[(S_1/S_2)^2 - 1 \right]}}$$

有的题会用高度差表示压强，两者是一致的。

习题3

有的黄河区段的河底高于堤外田地。为了用河水灌溉堤外田地就用虹吸管越过垅面把河水引入田中。虹吸管如图所示，是倒 U 形，其两端分别处于河内和堤外的水渠口上。如果河水水面和堤外管口的高度差是 5.0 m，而虹吸管的半径是 0.20 m，则每小时引入田地的河水的体积是多少 m^3 ？



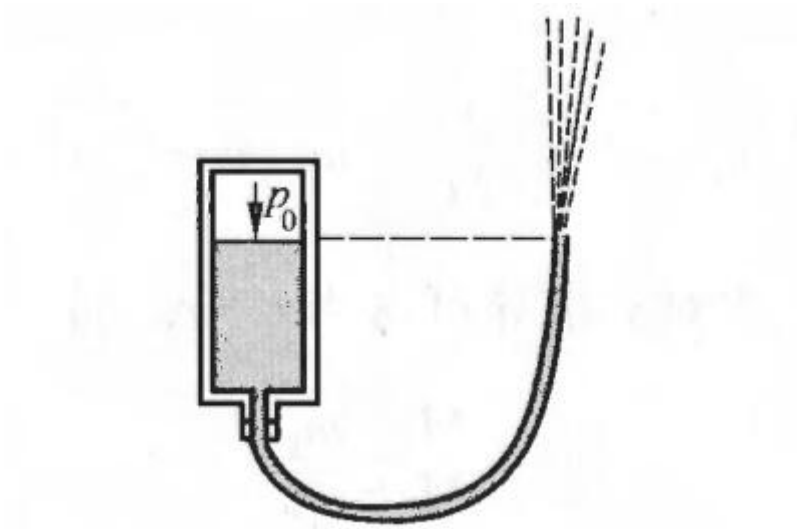
利用习题1的结果：

$$v_2 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 5.0} = 9.9 \text{ m/s}$$

$$V = v_2 S = v_2 \pi r^2 = 9.9 \times \pi \times 0.20^2 = 1.24 \text{ m}^3/\text{s} = 4.46 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$$

习题4

喷药车的加压罐内杀虫剂水的表面的压强是 $p_0 = 21 \text{ atm}$ ，管道另一端的喷嘴的直径是 0.8 cm 。求喷药时，每分钟喷出的杀虫剂水的体积，设喷嘴与罐内液面处于同一高度。



$$v_1 = \sqrt{2(p_0 - p_1)/\rho} = \sqrt{2 \times (21 - 1) \times 1.01 \times 10^5 / 10^3} = 63.6 \text{ m/s}$$

注意单位 $1 \text{ atm} \equiv 101325 \text{ pascals (Pa)}$

$$V = v_1 \cdot \pi r^2 = 63.6 \times \pi \times 0.4^2 \times 10^{-4} = 3.19 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 0.19 \text{ m}^3/\text{min}$$

习题5(选读)

一倒立的圆锥形容器，高为 H ，底面半径为 R 。容器内装满水，下方锥顶角处有一面积为 S 的小孔，水从小孔中流出，试求水面下降到 $H/2$ 高度时所需的时间 t 。

我们核心目标在于建立 h 和 t 的函数关系，为了这个关系，我们需要首先建立 V 和 t 的函数关系。

水面高度 h 时：

$$r = \frac{h}{H}R, \quad S_r = \pi r^2 = \pi \frac{h^2}{H^2}R^2$$

例题1我们已经得到：

$$v = \sqrt{2gh}, \quad dQ_V = -vS \, dt = -\sqrt{2gh}S \, dt$$

高度变化量为：

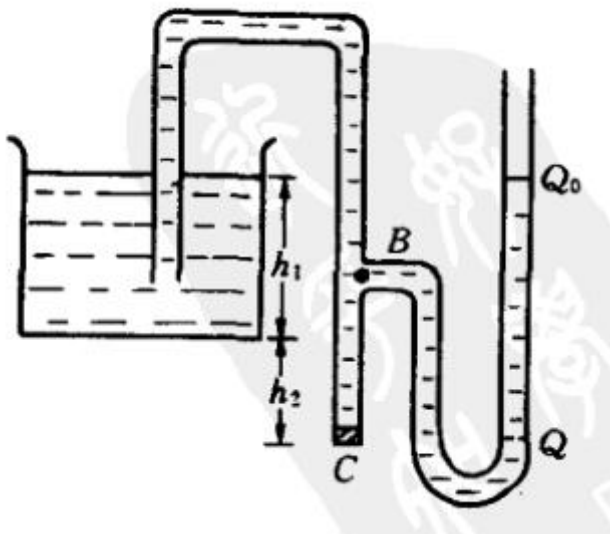
$$dh = \frac{dQ_V}{S_r} = -\frac{\sqrt{2g}H^2S}{\pi R^2}h^{-\frac{3}{2}} \, dt$$

$$\int_0^t dt = \int_H^{\frac{H}{2}} -\frac{\pi R^2}{\sqrt{2g}H^2S}h^{\frac{3}{2}} \, dh$$

$$t = \frac{\pi R^2}{20S} \sqrt{\frac{H}{g}} (4\sqrt{2} - 1)$$

习题6

水平圆柱形桶内盛水高度 $h_1 = 50 \text{ cm}$ ，插入的细弯管 称为虹吸管，下端 C 在桶底下方 $h_2 = 40 \text{ cm}$ 处，虹吸管侧面与另一开口的细弯管连通。开始时虹吸管内已充满水，而后将 C 处小活塞打开，设很短时间内右侧弯管水面 Q_0 降落到某一个近似稳定的位置 Q 。先求 C 处水流速度 v_C ，再确定 Q 与 C 之间的高度差 h_{QC} 。



和(1)无异：

$$v_C = \sqrt{2g\left(h_1 + h_2\right)} = 4.2\text{ m/s}$$

$$p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho gh_{BC} = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_C^2$$

$$v_B = v_C$$

$$p_B + \rho gh_{BC} = p_0$$

$$p_B + \rho gh_{BQ} = p_Q = p_0$$

$$h_{BQ} = h_{BC}$$

$$h_{QC} = 0$$